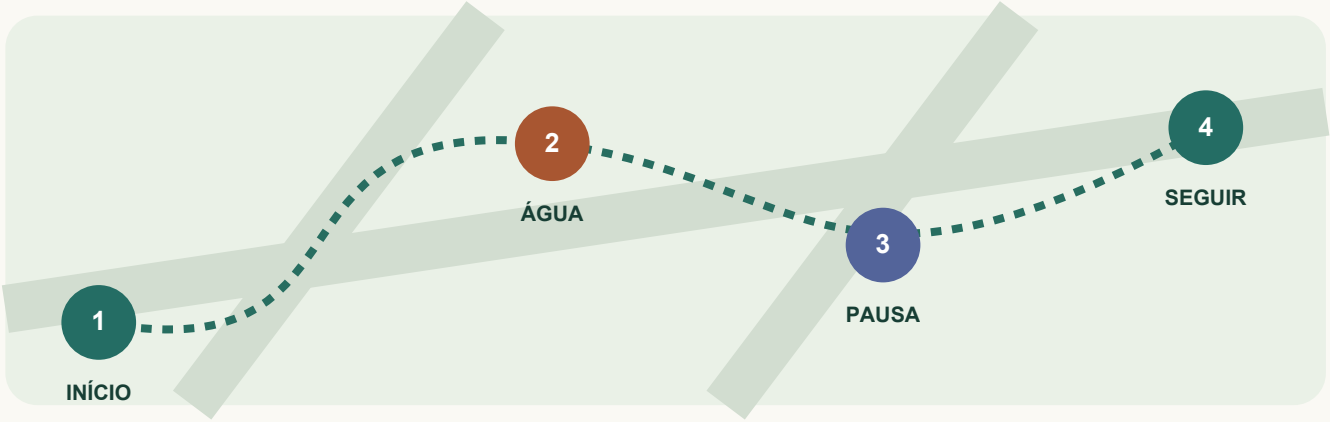
INTERAÇÃO PESSOA-MÁQUINA · INF13186L

AlunUÉ
Água pelo caminho

Investigação exploratória e requisitos para descobrir pontos de reabastecimento e planear percursos de estudantes em Évora.

Eren Ozturk · Universidade de Évora · 30 de outubro de 2026

Abrir aplicação · GitHub Pages | Consultar repositório e testes



Percurso conceptual, não é um mapa de ruas nem um inventário verificado.

Âmbito e enquadramento

Propõe-se um módulo de mobilidade e serviços essenciais do AlunUÉ: encontrar informação fiável sobre água para encher uma garrafa e continuar o dia. Supermercados, locais de interesse e lojas voluntárias constituem extensões opcionais. O foco da fase 1 é a investigação e os requisitos; o protótipo é material de exploração, não prova de validação.

Estado do trabalho

Trabalho individual. O autor declara que o docente autorizou esta modalidade; não se apresenta essa declaração como confirmação documental. A pesquisa disponível inclui três sínteses individuais reconstruídas de conversas informais da última semana, além de feedback geral recordado. As três personas e os mapas são provisórios, agora ligados a necessidades concretas desses relatos. Não foi realizado um inquérito estruturado recuperável, nem um teste de usabilidade.

As sínteses são paráfrases recordadas pelo autor, não transcrições. O apêndice apresenta os três casos e distingue o que foi relatado das implicações de conceção.

ALUNUÉ / FASE 1 / 02

Método e sinais exploratórios

Origem e condições da recolha

O autor conversou informalmente com colegas e conhecidos, incluindo estudantes Erasmus e pessoas da sua faculdade, durante a semana anterior ao relato de 30/10/2026. Após a perda das notas originais, reconstruiu três casos individuais: C1, C2 e C3 (apêndice). O autor confirmou que as três pessoas são estudantes da UÉ e aceitaram a síntese anónima para o trabalho. Os dias e locais exatos não foram recuperados; a confirmação do vínculo e da autorização baseia-se no seu relato. A estimativa de cerca de 30 interlocutores continua aproximada; os três casos não são uma nova amostra representativa.

O autor recorda perguntas sobre o que as pessoas gostariam de encontrar e sobre a utilidade de uma aplicação. A proposta era apresentada nas conversas; a ordem exata das perguntas não é recuperável. Trata-se de uma amostra de conveniência e reconstrução retrospectiva, sujeita a memória seletiva e desejabilidade social. Não mede adoção nem frequência do problema.

ID / origem	Sinal disponível e implicação
E1/E2 · feedback geral	Reações favoráveis, compra repetida de água e desconhecimento dos pontos de abastecimento, segundo o autor. Sem percentagens ou contagem auditável.
E3 · preferência do autor	Confiança, percursos, supermercados, vistas e lojas voluntárias: decisões de âmbito, não resultados de votação.
E4 · estado operacional	Nenhuma loja aderente confirmada. A rede proposta exige acordos futuros.
E5 · caso C1	Dificuldade em encontrar fontes numa cidade nova; dificuldade percebida em localizar compras económicas e pagamento com cartão. Investigar descoberta, preço e informação de pagamento.
E6 · caso C2	Pessoa que corre regularmente quer locais onde beber água e descansar. Investigar continuidade do percurso e paragens de descanso.
E7 · caso C3	Reação positiva e pedido para receber novidades. Investigar interesse em atualizações voluntárias; não equivale a adoção nem autoriza notificações automáticas.

Interpretação e proteção dos participantes

Os casos sustentam necessidades específicas a investigar, não generalizações sobre todos os estudantes. A perceção de C1 sobre o comércio não constitui um levantamento dos estabelecimentos de Évora. Não foram recordadas objeções individuais; isso não prova ausência de reservas. Usam-se códigos anónimos e não se publicam contactos ou mensagens privadas. A autorização para síntese anónima dos três casos foi confirmada pelo autor. Pedir nova autorização se o âmbito da utilização mudar.

ALUNUÉ / FASE 1 / 03

Três personas ligadas aos relatos

As personas são perfis de necessidades provisórios, ancorados nos casos C1-C3. Não são biografias nem segmentos estatisticamente validados. O autor confirmou o vínculo dos três interlocutores à UÉ. A representatividade de cada perfil para outros estudantes continua por validar. Não se atribuem idades, nacionalidades, rendimentos ou ocupações não recordados.

P1 · Descoberta numa cidade nova / C1

Objetivo: encontrar água e alternativas económicas sem conhecer a cidade. Relato: fontes difíceis de localizar e incerteza sobre lojas económicas e pagamento com cartão. Implicação: pesquisa com fonte e custo claros; informação de pagamento só quando confirmada. Não assumir que a pessoa não fala português.

P2 · Corredor com paragens de água / C2

Objetivo: beber água e descansar ao longo de percursos regulares de corrida. Relato: corre frequentemente e deseja pontos de água e descanso. Implicação: permitir planear paragens e confirmar disponibilidade. Horários de corrida, distâncias e necessidades médicas não foram recolhidos.

P3 · Pessoa interessada em acompanhar o serviço / C3

Objetivo: saber quando o serviço estiver disponível. Relato: reação positiva e desejo de receber novidades. Implicação: futuro mecanismo voluntário de atualizações. Não inferir canal preferido, frequência, tolerância a notificações ou utilização efetiva.

O que já está sustentado e o que falta validar

Descoberta e custo provêm de C1; água e descanso em corrida de C2; interesse em novidades de C3. Emoções, fluxos detalhados e soluções de interface são propostas. Cada perfil assenta num único relato reconstruído; são necessárias novas entrevistas para confirmar padrões e divergências. O perfil P3 descreve interesse na comunicação, sem demonstrar uma terceira necessidade de reabastecimento distinta.

Próxima recolha: confirmar experiências concretas antes de mostrar o protótipo, aprofundar água/descanso e preferências de atualizações, recolher respostas negativas e registar data, contexto e autorização. Não preencher lacunas de memória com suposições.

ALUNUÉ / FASE 1 / 04

Mapas de empatia com rastreabilidade

“Diz / objetivo” resume o que foi recordado, sem aspas ou transcrição literal. “Pensa”, “faz” e “sente” separam factos relatados de hipóteses para validação.

P1 · Descoberta numa cidade nova / C1

DIZ / OBJETIVO

Relato: fontes difíceis de encontrar; procura de opções económicas e pagamento com cartão.

PENSA

Hipótese: como encontrar uma alternativa e saber o custo?

FAZ

Não reconstruído: percurso de procura, compras concretas e aplicação utilizada.

SENTE

Não recolhido; possível incerteza é uma hipótese.

P2 · Corredor / C2

DIZ / OBJETIVO

Relato: deseja locais onde beber água regularmente e descansar.

PENSA

Hipótese: consigo integrar água e descanso no percurso?

FAZ

Relato: corre frequentemente. Trajetos, distâncias e horários não recolhidos.

SENTE

Não recolhido; não presumir cansaço ou ansiedade.

P3 · Acompanhamento / C3

DIZ / OBJETIVO

Relato: considera a ideia positiva e gostaria de receber novidades.

PENSA

Hipótese: como saber quando o serviço estiver disponível?

FAZ

Manifestou interesse em atualizações; não foi observado uso do produto.

SENTE

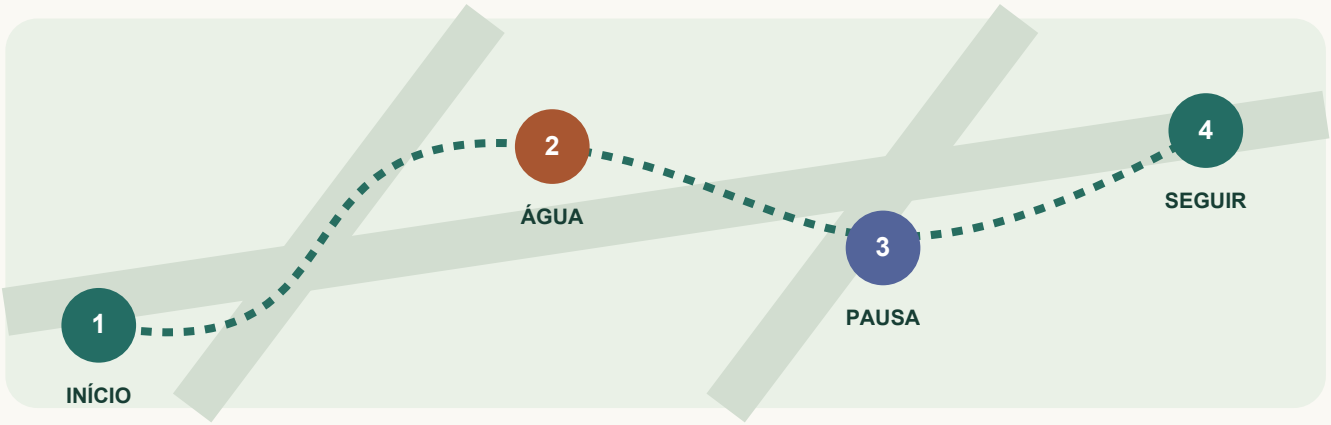
Reação positiva recordada; intensidade não medida.

Confirmar estas interpretações com as próprias pessoas. Não tratar um mapa de empatia como acesso direto aos seus pensamentos.

ALUNUÉ / FASE 1 / 05

Mapa de jornada proposto

Cenário de conceção: um estudante quer reabastecer a garrafa durante uma deslocação. A sequência abaixo não foi observada num teste nem acompanhada no terreno.



Percurso conceptual, não é um mapa de ruas nem um inventário verificado.

Etapa	Ação e possível dificuldade	Resposta de conceção
1 · Necessidade	Procurar água; não saber onde começar.	Lista pesquisável; localização opcional e início manual.
2 · Avaliação	Distinguir um ponto real de um registo incerto.	Mostrar fonte, data, acesso, custo e estado de verificação.
3 · Planeamento	Escolher paragens sem desvio desnecessário.	Ordem ajustável; supermercado e ponto cultural opcionais.
4 · Deslocação	Transferir o plano para navegação externa.	Exportação pedonal para Google Maps e alternativa em texto.
5 · No local	Encontrar encerramento ou informação incorreta.	Exibir limitações, procurar alternativa e preparar correção.
6 · Continuação	Prosseguir sem obrigação de consumo ou interação.	Sem compra obrigatória; lojas apenas com adesão explícita.

Variações ligadas aos relatos

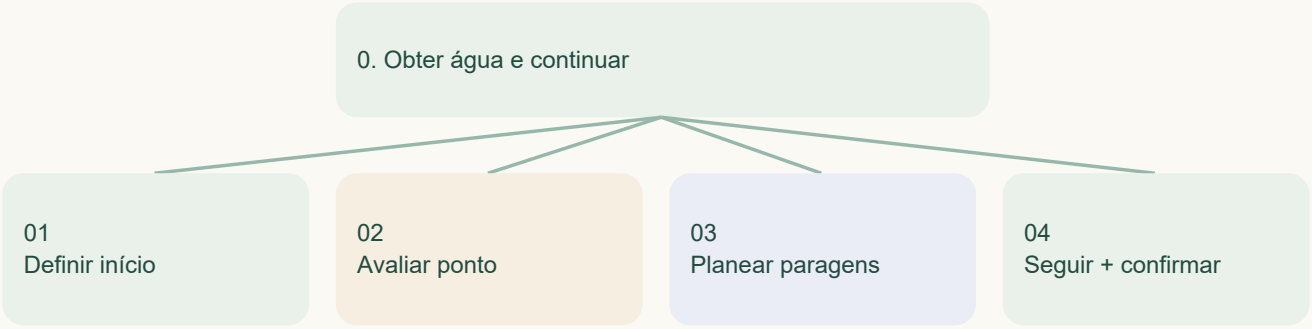
P1 / C1: descobrir água e consultar custo/pagamento quando verificados. P2 / C2: planear água e descanso em corrida. P3 / C3: descobrir proposta → pedir novidades → escolher canal e consentir → receber informação → poder cancelar. Este último fluxo é uma proposta, ainda não implementada.

O esquema não representa ruas ou pontos reais. Os candidatos OpenStreetMap exigem confirmação de potabilidade, gratuidade, acesso e funcionamento.

ALUNUÉ / FASE 1 / 06

Análise hierárquica de tarefas

Objetivo 0: obter água e continuar a deslocação. A HTA descreve a tarefa pretendida e os caminhos de recuperação; não é uma análise de comportamento já observado.



Plano: 1 → 2 → 3 → 4. Se a verificação falhar, escolher outro ponto. Se a exportação falhar, guardar texto.

Tarefa	Subtarefas e condição de conclusão
1 · Definir início	1.1 Escolher centro/campus ou coordenadas; 1.2 pedir localização apenas se desejado; 1.3 manter alternativa manual se a permissão for recusada.
2 · Avaliar ponto	2.1 Consultar lista; 2.2 ler fonte e data; 2.3 verificar água, custo, acesso e funcionamento; 2.4 rejeitar candidato sem confirmação para um percurso real de água.
3 · Planear paragens	3.1 Adicionar ponto elegível; 3.2 escolher supermercado ou local de interesse opcional; 3.3 reordenar; 3.4 rever percurso; 3.5 exportar por partes ou guardar texto.
4 · Seguir e confirmar	4.1 Consultar navegação externa; 4.2 verificar condições no local; 4.3 reabastecer se permitido; 4.4 escolher alternativa e registar sugestão se a informação falhar.

Planos e exceções

Plano principal: executar 1, 2, 3 e 4. Repetir 2 quando não existir um ponto elegível. Sem internet: mostrar a data do último registo e disponibilizar o itinerário guardado; não prometer mapas offline. Sem localização: executar 1.1. Serviço externo indisponível: conservar a lista e oferecer texto. Loja sem adesão: não a apresentar como parceira.

Operações atualmente exploradas no protótipo

Pesquisa e filtros por tipo, demonstração identificada, seleção e ordem das paragens, exportação pedonal, partilha ou cópia com alternativa em ficheiro, sugestões guardadas apenas no dispositivo e consulta opcional de serviços externos. Não existe um diretório operacional verificado, moderação ou registo real de parceiros.

ALUNUÉ / FASE 1 / 07

Requisitos e critérios de avaliação

Prioridades atribuídas pelo projeto: P0 essencial; P1 extensão. Os valores abaixo são metas propostas para testes futuros, não resultados medidos.

ID / priori dade	Requisito e rastreabilidade	Critério proposto
R1 · P0	Distinguir candidato, demonstração e ponto confirmado. E2 + risco de informação incorreta.	Nenhum candidato não confirmado deve ser anunciado como água garantida.
R2 · P0	Encontrar água sem conta e sem localização obrigatória. E1/E2 + hipótese de acessibilidade.	Pelo menos 4 de 5 participantes concluem a tarefa com início manual.
R3 · P0	Mostrar fonte, data, custo e acesso. E2 + decisão de confiança.	Pelo menos 4 de 5 identificam corretamente a incerteza antes de escolher.
R4 · P0	Manter todas as paragens ao exportar. E3.	Nenhuma paragem selecionada desaparece; alternativa legível em texto.
R5 · P0	Recuperar de falhas de rede e API. Decisão de robustez.	A interface conserva o plano e informa o utilizador da falha.
R6 · P1	Combinar supermercado e local de interesse. E3.	A pessoa consegue excluir cada extensão e manter água como foco.
R7 · P1	Lojas voluntárias e sem compra obrigatória. E3/E4.	Nenhuma loja aparece como parceira sem acordo explícito.
R8 · P1	Água e descanso no percurso; custo/pagamento quando verificados. E5/E6.	Nunca apresentar descanso, preço ou cartão como confirmados sem fonte.
R9 · P1	Atualizações futuras por adesão explícita. E7.	Nenhum contacto ou notificação sem autorização; opção de cancelar. Ainda não implementado.

Usabilidade e acessibilidade

Metas de conceção: rótulos em português europeu, foco visível, utilização por teclado, contraste legível, ampliação sem perda de conteúdo, controlos táteis adequados e mensagens que expliquem a recuperação. Avaliar reconhecimento dos estados, taxa de conclusão, erros, tempo por tarefa e satisfação. Não foi recolhido SUS nesta fase.

Arquitetura de informação

Descobrir → pesquisar, filtrar e verificar a origem. O meu percurso → início, paragens e exportação. Comunidade → proposta de adesão e sugestão local. O projeto → evidência, limitações e fontes. O percurso mantém-se utilizável sem aderir à rede de lojas.

ALUNUÉ / FASE 1 / 08

Limitações, próximos passos e fontes

Limitações que afetam a avaliação desta fase

A investigação é exploratória e retrospectiva. Foram reconstruídos três casos individuais, mas faltam transcrições ou notas originais, questionário estruturado, confirmação do universo de participantes e validação independente das três personas. A reação a uma ideia apresentada não mede adoção. Por isso, os artefactos de conceção não devem ser interpretados como resultados de uma investigação concluída. A perda das notas explica a limitação, mas não a elimina.

Plano de validação e evolução

Passo	Resultado a obter
1 · Recolha complementar	Entrevistas neutras com estudantes reais e confirmação dos problemas antes de mostrar o conceito; preservar sínteses anónimas autorizadas.
2 · Revisão da fase 1	Atualizar personas, mapas e requisitos com a evidência recolhida e manter um registo das alterações.
3 · Avaliação do protótipo	Testar tarefas em papel e média fidelidade; revisão heurística segundo o enunciado.
4 · Fase final	Testes com pelo menos cinco utilizadores reais da UÉ, métricas de tarefas e SUS; apresentar apenas os resultados efetivamente recolhidos.
5 · Serviço operacional	Verificar pontos de água no terreno, definir manutenção e obter adesão de lojas. Avaliar PWA em Android antes de decidir sobre APK.

Papel da inteligência artificial

Foi utilizada IA generativa para organizar e redigir este relatório em português, propor artefactos de conceção, produzir diagramas e apoiar o código e a tradução do protótipo. O autor forneceu as recordações e decisões de âmbito. A IA não realizou entrevistas nem verificou locais. O autor deve rever e compreender o conteúdo e é responsável pela autenticidade do que submete.

Fontes e materiais de apoio

1. INF13186L, Introdução à UC, pp. 5-6: âmbito AlunUÉ, relatório até dez páginas e identificação do uso de IA.
2. INF13186L, gemini_fase1, p. 1: pesquisa, personas, mapas de empatia/jornada e HTA. Os exemplos seguintes não foram usados como entrevistas.
3. Declarações e recordações do autor, 30/10/2026.
4. OpenStreetMap: dados e atribuição; Google Maps URLs: documentação oficial.
5. Aplicação no GitHub Pages; Repositório autónomo: código, documentação e testes. O PDF é autónomo; as ligações não substituem os artefactos exigidos.

Apêndice A · Registos reconstruídos

Fonte: relato do autor em 30/10/2026, acerca de conversas na semana anterior. O autor confirmou vínculo à UÉ e autorização dos três para síntese anónima. Códigos anónimos substituem nomes. As perguntas e respostas abaixo são paráfrases, não citações literais. A ordem precisa das perguntas, os locais e o dia de cada conversa não foram recuperados.

C1 · Primeira pessoa consultada

Campo	Síntese recordada
Pergunta	O que gostaria de encontrar ou o que seria útil nesta proposta? Formulação aproximada.
Resposta	É difícil encontrar fontes de água e orientar-se numa cidade nova. Referiu dificuldade em encontrar lojas com produtos económicos, como água, e pagamento com cartão; mencionou a pouca presença percebida de cadeias comerciais.
Interpretação	Descoberta de locais e informação económica/de pagamento são necessidades a investigar. A opinião sobre o comércio não comprova as condições reais das lojas.

C2 · Pessoa que corre regularmente

Campo	Síntese recordada
Pergunta	O que gostaria de encontrar no serviço? Formulação aproximada.
Resposta	Corre frequentemente e deseja encontrar locais onde possa beber água regularmente e descansar.
Interpretação	Água e descanso são necessidades explícitas; não foram recordados trajeto, frequência exata, duração ou locais. O autor confirmou posteriormente a identidade deste interlocutor; mantém-se o código anónimo na análise.

C3 · Pessoa interessada em novidades

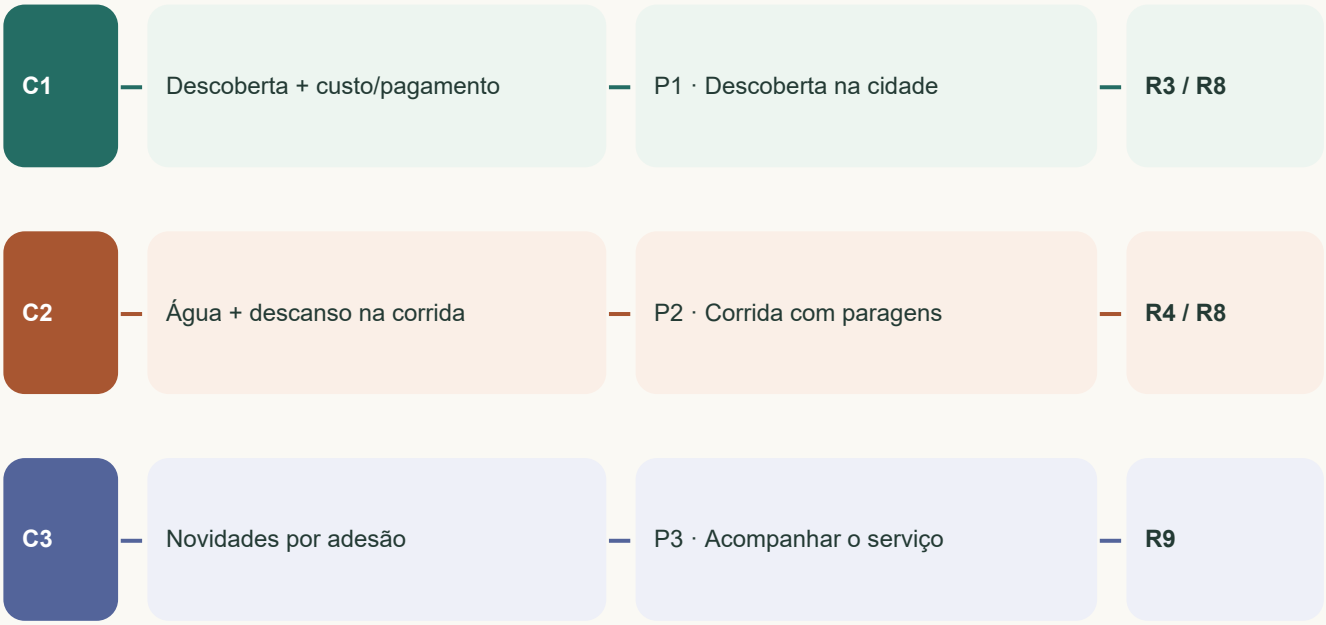
Campo	Síntese recordada
Pergunta	O autor diz ter feito perguntas semelhantes sobre a proposta; a sequência exata não está disponível.
Resposta	Reagiu positivamente, considerou a ideia útil e manifestou vontade de receber novidades.
Interpretação	Existe interesse declarado em acompanhamento, sem canal ou periodicidade definidos. Não constitui consentimento para publicar dados pessoais nem prova de adoção.

O autor refere ter uma lista de outras pessoas interessadas, mas não foram fornecidos nomes, contactos ou respostas adicionais. A lista não é contabilizada como novos participantes nem apresentada como pedidos de notificação autorizados.

ALUNUÉ / FASE 1 / 10

Síntese visual · Da evidência ao desenho

Cada linha liga um relato reconstruído a uma necessidade, a uma persona provisória e aos requisitos correspondentes. As cores distinguem os casos; não representam percentagens, intensidade ou frequência.



Como ler o projeto

Camada	O que pode ser afirmado
RELATO	O autor recorda três conversas e confirmou vínculo à UÉ e autorização para síntese anónima.
INTERPRETAÇÃO	Os temas orientam a conceção; a ligação indicada é uma análise do projeto, não uma conclusão estatística.
PROPOSTA	Personas, mapas, metas e funcionalidades futuras devem ser confirmados por investigação e testes.

O percurso de validação

Recordar e documentar → confirmar com participantes → aprofundar a pesquisa → rever os artefactos → testar tarefas → medir e melhorar. A qualidade visual ajuda a comunicar; a qualidade da evidência sustenta as decisões.